
#Docker

#MySQL

#wsl2

L1: Dockerとwsl2

本プロジェクトの内容

WSL2でubuntuを起動し、その中ではDockerコンテナでNginxサーバーを起動し、/var/www/htmlディレクトリからウェブページを提供するプロジェクトです。

WSL2とは

WSL2 (Windows Subsystem for Linux 2) とは、Windows上で本物のLinux環境を動かすための仕組みです。軽量な仮想マシン技術を使い、ファイル処理の高速化や高い互換性を実現しています。

WSL2の環境構築

```
# 管理者のPowershellで
wsl --install
# 好きなディストリビューションをインストールします
wsl --install -d 「ディストリビューション名」
# 一般ユーザーのPowershellでディストリビューションを起動します
wsl -d 「インストールされたディストリビューション名」
```

Dockerに関する用語

****Docker エンジン****: ある特定の処理を行うための機能を提供する、ひとまとまりになった処理装置のことである。

****Docker ホスト****: Dockerエンジンが動作しているサーバを指します。

****Docker コンテナ****: Dockerエンジンによって提供されたコンテナ型仮想環境を指します。
Dockerホスト上に複数のコンテナを搭載することができます。

****Docker イメージ****: Dockerコンテナ構成をまとめたもの(テンプレート)を指します。
Dockerイメージを元にDockerコンテナを作成します。
Dockerイメージは使い回しができるので複数コンテナをまとめて作成できます。
別のDockerホストに同じDockerコンテナを作成することもできます。

****Dockerfile****: Dockerfileは、Dockerイメージを自動で作成してくれるファイルを指します。

基本となるイメージを設定することができます。
追加で入れたいアプリや環境変数・コマンドなどを設定できます。

****Docker image build****: Dockerfileを元にDockerイメージを作成することを指します。
作成されたDockerイメージを元にDockerコンテナを作成します。
作成されたDockerイメージは後述のDocker Registryに登録・管理することもできます

****Data Volume****: Dockerコンテナ内のディレクトリをDockerホストのディスクに永続化する仕組みを指します。

上記を使用することで、Dockerホスト・コンテナ間でのディレクトリの共有・再利用ができます。

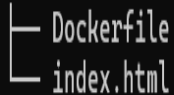
ステートフルなアプリケーションをコンテナで実現する際に使用されます。

****Data Volume コンテナ****: コンテナ間でディレクトリを共有する仕組みを指します。
Data Volume用のコンテナを用意し、他のコンテナは全てData Volume用のコンテナを参照します。

仲介役のコンテナがあるため、アプリケーション用コンテナはDockerホスト側の情報を知る必要がありません。

環境構築

プロジェクトの構造図は次のようです



```
├─ Dockerfile
└─ index.html
```

1. Dockerfile

```
# ベースイメージとして軽量なNginx (Alpine Linux) を使用
FROM nginx:alpine

# 文字化け防止のため言語環境をUTF-8に設定
ENV LANG=ja_JP.UTF-8

# ウェブファイルのコピー (ローカルのindex.htmlを/var/www/htmlへ)
COPY index.html /var/www/html/index.html

# Nginxのサーバー設定ファイルを更新
RUN echo 'server { \
    listen 80; \
    charset utf-8; \
    root /var/www/html; \
    index index.html; \
```

```
} ' > /etc/nginx/conf.d/default.conf
```

```
# コンテナ起動時にNginxをフォアグラウンドで実行
```

```
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

2. index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <!-- 文字コードの設定 -->
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Dockerウェブサーバー</title>
</head>
<body style="font-family: sans-serif; text-align: center; padding-top: 50px;
background-color: #f4f4f9;">

  <!-- メインコンテンツ -->
  <main>
    <h1 style="color: #333;">Dockerコンテナへようこそ！ 🚀</h1>
    <p style="color: #666;">このページは <code>/var/www/html</code> から正常
    に読み込まれています。</p>

    <!-- ステータス表示 -->
    <div style="margin-top: 20px; padding: 10px; background-color:
    #e0ffe0; border: 1px solid #b2f0b2; display: inline-block;">
      <strong>ステータス:</strong> 正常稼働中 (OK)
    </div>
  </main>

  <!-- フッター -->
  <footer style="margin-top: 50px; color: #999; font-size: 12px;">
    <p>&copy; 2026 Web Server Project</p>
  </footer>

</body>
</html>
```

3. Dockerを実行する

```
# 1. イメージのビルド
```

```
(sudo)docker build -t 「イメージ名」 .
```

2. コンテナの起動

```
(sudo)docker run -d -p 8080:80 --name 「コンテナ名」 「先ほど作成したイメージ名」
```

3. ログの確認

```
(sudo)docker logs 「コンテナ名」
```

4. コンテナの停止と削除

```
(sudo)docker stop 「コンテナ名」 && docker rm 「コンテナ名」
```

注意点: ユーザーがDockerグループに入っていない場合はdockerコマンドをsudoで実行しなければなりません。

4. ウェブの表示: ブラウザで<http://localhost:8080>を検索するとページが見えるようになります。

